

MODBUS RTU 伺服通讯参数：

站号设置：PA_000，波特率设置：PA_00D，默认为 19200

数据位：8 位，校验：偶校验，停止位：1 位（此行通讯参数为固定参数无法修改）

MODBUS RTU 通讯地址转换说明：

例：PA_190（内部位置 0 速度）对应的十六进制为 190，十进制地址为 400（和部分 PLC 或者触摸屏通讯时，需要将地址加 1）。

位置模式控制说明

一、伺服基本参数设置（配置完成后需要重启才能生效，此部分参数建议用调试软件修改即可）

参数号	参数名称	设定值	说明
PA_002	控制模式选择	3	选择位置/速度切换模式
PA_004	正反限位模式选择	0	限位模式参考 PA_066 参数设置
PA_058	加速时间设置	200	设置启动加速时间
PA_059	减速时间设置	200	设置停止减速时间
PA_090	扩展模式选择	1	选择扩展模式（通讯控制）
PA_094	绝地理位置控制选择	0	选择绝对位置控制模式
PA_096	位置装置模式选择	2	上升沿装载
PA_084	DI4 功能配置	4	控制模式切换
PA_085	DI5 功能配置	20	位置装置信号
PA_086	DI6 功能配置	17	原点开关
PA_087	DI7 功能配置	16	回零启动
PA_08F	伺服使能选择	1	伺服上电自动使能

以上参数，通过伺服面板或者调试软件修改并保存，然后重启伺服。

二、通讯控制参数说明

2.1、常用通讯参数

参数号	通讯地址 (十进制)	参数名称	说明
PA_1A4	420	模拟 IO 控制	通过参数值控制各 DI 口状态
PA_1D3	467	DO 状态监控	监控伺服当前状态
PA_1B8	440	指令位置	上位机设置的指令位置
PA_1B9	441		
PA_1BC	444	反馈位置	电机反馈回的实际位置
PA_1BD	445		

2.2、内部位置参数表

参数号	通讯地址（十进制）	参数名称	默认值	功能与含义
PA_168	360	内部位置指令 0	0	第 0 个内部位置指令
PA_169	361			
PA_190	400	内部位置 0 速度	0	
PA_16A	362	内部位置指令 1	0	第 1 个内部位置指令
PA_16B	363			
PA_191	401	内部位置 1 速度	0	
PA_16C	364	内部位置指令 2	0	第 2 个内部位置指令
PA_16D	365			
PA_192	402	内部位置 2 速度	0	
PA_16E	366	内部位置指令 3	0	第 3 个内部位置指令
PA_16F	367			
PA_193	403	内部位置 3 速度	0	
PA_170	368	内部位置指令 4	0	第 4 个内部位置指令
PA_171	369			
PA_194	404	内部位置 4 速度	0	
PA_172	370	内部位置指令 5	0	第 5 个内部位置指令
PA_173	371			
PA_195	405	内部位置 5 速度	0	
PA_174	372	内部位置指令 6	0	第 6 个内部位置指令
PA_175	373			
PA_196	406	内部位置 6 速度	0	
PA_176	374	内部位置指令 7	0	第 7 个内部位置指令
PA_177	375			
PA_197	407	内部位置 7 速度	0	
PA_178	376	内部位置指令 8	0	第 8 个内部位置指令
PA_179	377			
PA_198	408	内部位置 8 速度	0	
PA_17A	378	内部位置指令 9	0	第 9 个内部位置指令
PA_17B	379			
PA_199	409	内部位置 9 速度	0	
PA_17C	380	内部位置指令 10	0	第 10 个内部位置指令
PA_17D	381			
PA_19A	410	内部位置 10 速度	0	
PA_17E	382	内部位置指令 11	0	第 11 个内部位置指令
PA_17F	383			
PA_19B	411	内部位置 11 速度	0	
PA_180	384	内部位置指令 12	0	第 12 个内部位置指令
PA_181	385			
PA_19C	412	内部位置 12 速度	0	
PA_182	386	内部位置指令 13	0	第 13 个内部位置指令
PA_183	387			
PA_19D	413	内部位置 13 速度	0	

PA_184	388	内部位置指令 14	0	第 14 个内部位置指令
PA_185	389			
PA_19E	414	内部位置 14 速度	0	
PA_186	390	内部位置指令 15	0	第 15 个内部位置指令
PA_187	391			
PA_19F	415	内部位置 15 速度	0	

三、通讯控制 DI 口说明

3.1、PA_1A0 和 PA_1A4 控制 DI 口说明

参数号	参数功能	参数值二进制位状态							
		DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	DI0
PA_1A0	字地址对应位	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	外部 IO/模拟 IO 切换	0	1	0	1	0	0	1	0
	相应位设置为 0 时，对应 DI 口由外部接线控制； 设置为 1 时，则对应 DI 口通过模拟 IO 控制，控制参数为 PA_1A4。	外部控制	通讯控制	外部控制	通讯控制	外部控制	外部控制	通讯控制	外部控制
PA_1A4	字地址对应位	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	通讯模拟 IO	0	0	0	1	0	1	1	0
	当 PA_1A0 相应位设置为 1 时，此参数可修改对应 DI 口状态，设置为 1 则表示该 DI 口有效。	外部控制	DI 断开	外部控制	DI 接通	外部控制	外部控制	DI 接通	外部控制

示例说明：上表格中，需要将 DI1、DI4、DI6 设置为通讯控制，其他 DI 口为常规外部 IO 控制，那么 PA_1A0 的二进制值为 01010010，转换为十进制为 82，如要将所有 DI 口设置为通讯控制则 PA_1A0 设置为 255。

DI 口控制步骤见右图：

PA_1A0 设置好之后，就可以通过修改 PA_1A4 的参数值来控制 DI 口的通断。例如上表格中，要接通 DI1，则要将 PA_1A4 的 Bit1 设置为 1。假设驱动器站号为 1，通讯控制步骤如下：

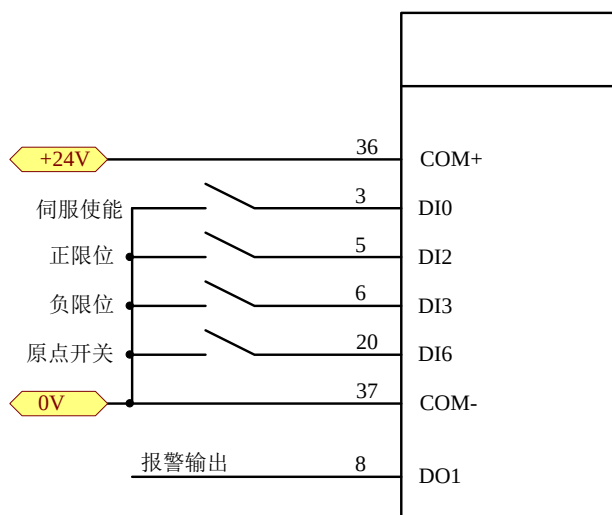
- 1) 读取 PA_1A4 的值，通讯报文为：01 03 01 A4 00 01 C4 15；
- 2) 假设读取的值为 128，换算成二进制值为 10000000；
- 3) 将读取出的 PA_1A4 的值 10000000 与二进制 10 进行按位或运算，得出来值为 10000010；
- 4) 将 10000010 换算为 10 进制为 130；
- 5) 将 130 写入 PA_1A4 中，通讯报文为：01 06 01 A4 00 82 49 B4；



四、通讯控制伺服功能说明

4.1、回零功能说明

①、首先按下图将正/反限位和原点开关接好（如 PA_8F 设置为 1，则 DI0 不需要接线）



②、伺服上电后，可检测 PA_1D3 参数值（DO 状态监视参数，比如 DO0（即 PA_1D3 的 Bit0）为 1，则表示伺服准备好，可以开始控制回零动作）。

③、启动回零（将 PA_1A4 的 Bit7 设为 1），此时，电机将执行回零动作，检测到原点开关后再反转找到 Z 信号然后停止，此时回零动作完成，伺服当前位置会被清零。

4.2、正反转点动功能说明

①、通过 DI4 将模式切换为速度模式（将 PA_1A4 的 Bit4 设为 1），并设置好内部速度 1 和内部速度 2 的速度值，如下：

参数号	说明	设定值
PA_141	内部速度指令 1	100
PA_142	内部速度指令 2	-100

②、通过速度索引参数 PA_092 来选择速度：

设为 1 时，电机以 100 的速度正转；

设为 2 时电机以-100 的速度反转；

设为 0 时电机停止。

如过要切换回位置模式，将 PA_1A4 的 Bit4 设为 0。

4.3、报警复位

通过通讯将报警复位信号启动（将 PA_1A4 的 Bit1 设为 1）。

注意：驱动器部分报警无法复位（例如：编码器线故障，过压故障，欠压故障等）。

4.4、绝对定位控制说明

方式一：通过更改第 0 段内部位置参数，来更改电机旋转的位置，如下：

参数号	说明
PA_168	第 0 段内部位置指令（32 位有符号数据）
PA_169	
PA_190	第 0 段内部位置速度（16 位无符号数据）

- ①、通过通讯写入位置命令参数 PA_168/PA169，PA_190；
- ②、启动加载位置信号（将 PA_1A4 的 Bit5 设为 1），即可启动电机旋转到设定的位置（注意：PA_1A4 的 Bit5 需要手动改回 0）。

方式二：通过事先设定好的内部位置参数 PA_168~PA_19F（见说明书 49 页），然后用位置索引参数（PA_091）来选择需要旋转到的位置，如下：

参数号	说明	设定值
PA_168	第 0 段内部位置指令（32 位有符号数据）	10000
PA_169		
PA_190	第 0 段内部位置速度（16 位无符号数据）	100
PA_16A	第 1 段内部位置指令（32 位有符号数据）	20000
PA_16B		
PA_191	第 1 段内部位置速度（16 位无符号数据）	100

当将 PA_091 设置为 0，然后启动加载位置信号（将 PA_1A4 的 Bit5 设为 1），电机旋转到 10000 的位置，（注意：PA_1A4 的 Bit5 需要手动改回 0）；

当将 PA_091 设置为 1，然后启动加载位置信号（将 PA_1A4 的 Bit5 设为 1），电机旋转到 20000 的位置，（注意：PA_1A4 的 Bit5 需要手动改回 0）。

4.5、相对定位控制说明

- ①、使用相对定位，需要将 PA_094 设置为 0，然后保存参数并重启驱动器；
- ②、通过更改第 0 段内部位置参数，来更改电机旋转的位置，如下：

参数号	说明
PA_168	第 0 段内部位置指令（32 位有符号数据）
PA_169	
PA_190	第 0 段内部位置速度（16 位无符号数据）

- ③、启动加载位置信号（将 PA_1A4 的 Bit5 设为 1），电机按照设定的长度运行，（注意：PA_1A4 的 Bit5 需要手动改回 0）；

4.6、断电保存参数

通过通讯将 PA_1A7 的值设置为 2049，即可将参数保存到 EEPROM 中。

禁止频繁保存参数，否则可能导致驱动器损坏！